

Controle de versão - git e github

1. O que é Controle de Versão?

Imagine que você está desenvolvendo um projeto durante várias semanas. A cada dia você modifica arquivos, adiciona funcionalidades e corrige problemas. Em algum momento, pode ser necessário descobrir o que foi alterado ou voltar para uma versão anterior.

Pergunta:

O que é um **sistema de controle de versão** e qual é o principal problema que ele procura resolver no desenvolvimento de software?

R: Um sistema de controle de versão é uma ferramenta que registra e gerencia as alterações feitas nos arquivos de um projeto ao longo do tempo.

Ele permite acompanhar quem faz cada alteração, quando ela foi feita e recuperar versões anteriores dos arquivos.

O principal problema que ele procura resolver é a dificuldade de controlar e organizar as mudanças no código, especialmente quando várias pessoas trabalham no mesmo projeto.

Assim, evita a perda de informações e facilita a colaboração, a identificação de erros e a recuperação de versões anteriores.

2. O que é Git?

Git é uma das ferramentas mais utilizadas atualmente para controle de versão de projetos de software.

Pergunta:

O que é o **Git** e para que ele é utilizado no desenvolvimento de software?

R: O git é um sistema de controle de versão distribuído, utilizado para registrar e gerenciar as alterações feitas nos arquivos de um projeto.

No desenvolvimento de software, ele é utilizado para acompanhar o histórico do código, criar versões, voltar versões anteriores e facilitar o trabalho em equipe.

Cada desenvolvedor pode trabalhar em suas próprias alterações e depois integrá-las ao projeto principal

3. Git é igual a GitHub?

É comum encontrar pessoas utilizando os termos Git e GitHub como se fossem a mesma coisa. Apesar de estarem diretamente relacionados, eles possuem funções diferentes.

Pergunta:

Explique, com suas palavras, qual é a diferença entre **Git** e **GitHub**.

R: Não, git e o github são diferentes, apesar de serem usados juntos.

- **Git** : é um sistema de controle de versão instalado no computador. Ele serve para registrar alterações no código, criar versões e controlar o histórico do projeto.
- **GitHub** : é uma plataforma online que permite armazenar e compartilhar projetos que utilizam Git. Também facilita o trabalho em equipe, permitindo colaboração, revisão de código e gerenciamento de projetos

4. O que é um Repositório?

Ao utilizar Git e GitHub, você encontrará frequentemente o termo "repositório". Ele está diretamente relacionado ao local onde um projeto e seu histórico de alterações são armazenados.

Pergunta:

O que é um **repositório Git** e quais tipos de arquivos ou informações podem fazer parte dele?

R: Um repositório Git é o local onde um projeto é armazenado, juntamente com o histórico de todas as alterações feitas nele.

Ele permite acompanhar as diferentes versões dos arquivos ao longo do desenvolvimento.

Um repositório pode conter :

- Arquivos de código, como HTML, CSS, .JS, .PY, entre outros.
- Documentação, como arquivos [README.md](#).
- Imagens e outros arquivos utilizados pelo projeto.
- Configurações e arquivos necessários para executar o projeto
- Histórico de alterações, incluindo os Commits realizados no projeto.

5. O que é um Commit?

Durante o desenvolvimento, não basta apenas modificar os arquivos. O Git permite registrar diferentes momentos do desenvolvimento de um projeto.

Pergunta:

O que é um **commit** no Git e qual é a sua finalidade?

R: Um commit no Git é um registro das alterações realizadas nos arquivos de um projeto em determinado momento.

Sua finalidade é salvar uma versão do projeto no histórico, permitindo identificar o que foi alterado, quando a alteração foi feita e, se necessário, voltar para uma versão anterior.

6. Histórico de Alterações

Um dos principais benefícios do Git é permitir acompanhar a evolução de um projeto ao longo do tempo.

Pergunta:

Explique como o Git pode ajudar um desenvolvedor a descobrir **quando, como e por quem** uma alteração foi realizada em um projeto.

R: O git registra um histórico das alterações realizadas no projeto por meio dos commits cada commit contém informações como:

- Quem realizou a alteração
- Quando a alteração foi realizada
- O que foi alterado
- Uma mensagem descrevendo a alteração

7. Branches: trabalhando em diferentes versões

*Em projetos maiores, diferentes funcionalidades podem ser desenvolvidas ao mesmo tempo. O Git possui um recurso chamado **branch** para auxiliar nesse processo.*

Pergunta:

O que é uma **branch** no Git e por que ela pode ser útil durante o desenvolvimento de um projeto?

R: Uma branch no Git é uma espécie de ramificação do projeto, que permite desenvolver alterações de forma separada da versão principal.

Ela é útil porque permite que os desenvolvedores trabalhem em novas funcionalidades, correções ou testes sem alterar diretamente a versão principal do projeto.

Depois que o trabalho estiver pronto e revisado, as alterações podem ser integradas à branch principal.

8. O que é o GitHub?

GitHub é uma plataforma amplamente utilizada por desenvolvedores para hospedar projetos, colaborar com outras pessoas e utilizar recursos relacionados ao desenvolvimento de software.

Pergunta:

O que é o **GitHub** e para que ele é utilizado por desenvolvedores e equipes de desenvolvimento?

R: O Github é um plataforma online que utiliza o Git para hospedar e gerenciar projetos de Software.

Ele é utilizado por desenvolvedores e equipes para :

- Armazenar e compartilhar projetos online
- trabalhar em equipe no mesmo projeto
- Controlar e acompanhar alterações no código
- Revisar e integrar códigos de diferentes desenvolvedores
- Manter um histórico do projeto e facilitar o acesso a versões anteriores

9. GitHub e Trabalho em Equipe

Projetos profissionais geralmente são desenvolvidos por equipes. Cada integrante pode trabalhar em diferentes partes de um mesmo sistema.

Pergunta:

Como o Git e o GitHub podem facilitar o trabalho de várias pessoas em um mesmo projeto?

R: O Git e o GitHub facilitam o trabalho em equipe porque permitem que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto de forma organizada e segura.

- Git controla as versões do código, registrando as alterações feitas por cada integrante.
- Cada pessoa pode trabalhar em uma branch (ramificação) diferente, sem alterar diretamente o código principal
- O GitHub permite armazenar o projeto online e compartilhá-lo com toda a equipe
- As alterações podem ser revisadas e integradas ao projeto por meio de pull requests
- Caso aconteça algum erro, é possível voltar para versões anteriores do projetos
- O histórico mostra quem fez cada alteração e quando ela foi feita, facilitando a organização e o acompanhamento do trabalho

10. GitHub como Portfólio Profissional

Além de armazenar projetos, o GitHub também pode ser utilizado para apresentar trabalhos desenvolvidos por um programador.

Pergunta:

Como um desenvolvedor pode utilizar seu perfil no GitHub para demonstrar seus conhecimentos e projetos para outras pessoas?

R: mostrando os trabalhos que ela realizou no passado

11. Git na prática: principais comandos

O Git pode ser utilizado através de comandos no terminal. Esses comandos permitem criar repositórios, registrar alterações e sincronizar projetos.

Pergunta:

Pesquise e explique, com suas palavras, a finalidade dos seguintes comandos:

- `git init`
- `git status`
- `git add`
- `git commit`
- `git push`
- `git pull`
- `git clone`

R: `init` cria um repositório, `status` verifica as alterações, `add` prepara os arquivos, `commit` registra as mudanças, `push` envia para o GitHub, `pull` traz alterações do GitHub e `clone` copia um projeto existente para o computador

12. Git + GitHub no desenvolvimento de um projeto

Agora que você pesquisou os conceitos separadamente, é importante compreender como Git e GitHub podem trabalhar juntos.

Pergunta:

Imagine que você criou um projeto utilizando **React** em seu computador. Explique, de maneira geral, como você poderia utilizar Git e GitHub para controlar e armazenar esse projeto.

R: Depois de criar um projeto em react, eu poderia utilizar o Git para controlar as versões do projeto no meu computador e o GitHub para armazenar o código online.

Primeiro, eu criaria um repositório no Git na pasta do projeto com `Git init`.

Depois, adicionaria os arquivos com git add e registraria as alterações com git commit.

Em seguida, criaria um repositório no github e conectaria o projeto local a ele.

Com o comando git push, enviaria os arquivos e commits para o GitHub

Durante o desenvolvimento, sempre que fizesse novas alterações, poderia usar novamente git add e git commit para registrar as novas versões e git push para atualiza-las no github

13. Git e GitHub no mercado de trabalho

Ferramentas de versionamento fazem parte do fluxo de trabalho de muitas equipes de desenvolvimento.

Pergunta:

Por que conhecimentos relacionados a Git e GitHub podem ser importantes para alguém que deseja trabalhar profissionalmente com desenvolvimento de software?

R: Conhecimentos em Git e GitHub são importantes porque permitem que o desenvolvedor controle e organize as diferentes versões do código, acompanhe alterações e trabalhe de forma colaborativa com outros profissionais.

No mercado de trabalho, essas ferramentas são usadas para:

Controlar versões: registrar alterações e recuperar versões anteriores do projeto.

Trabalhar em equipe: vários desenvolvedores podem trabalhar no mesmo projeto sem sobrescrever o trabalho dos outros.

Gerenciar projetos: o GitHub permite armazenar código, acompanhar tarefas e revisar alterações por meio de pull requests.

Facilitar a colaboração: equipes podem analisar, discutir e aprovar mudanças antes de incorporá-las ao projeto principal.

Demonstrar experiência: projetos publicados no GitHub podem compor um portfólio e mostrar conhecimentos práticos de desenvolvimento.

Assim, dominar Git e GitHub ajuda o profissional a se adaptar ao fluxo de trabalho utilizado em muitas equipes de desenvolvimento e a colaborar de maneira mais organizada e segura.



